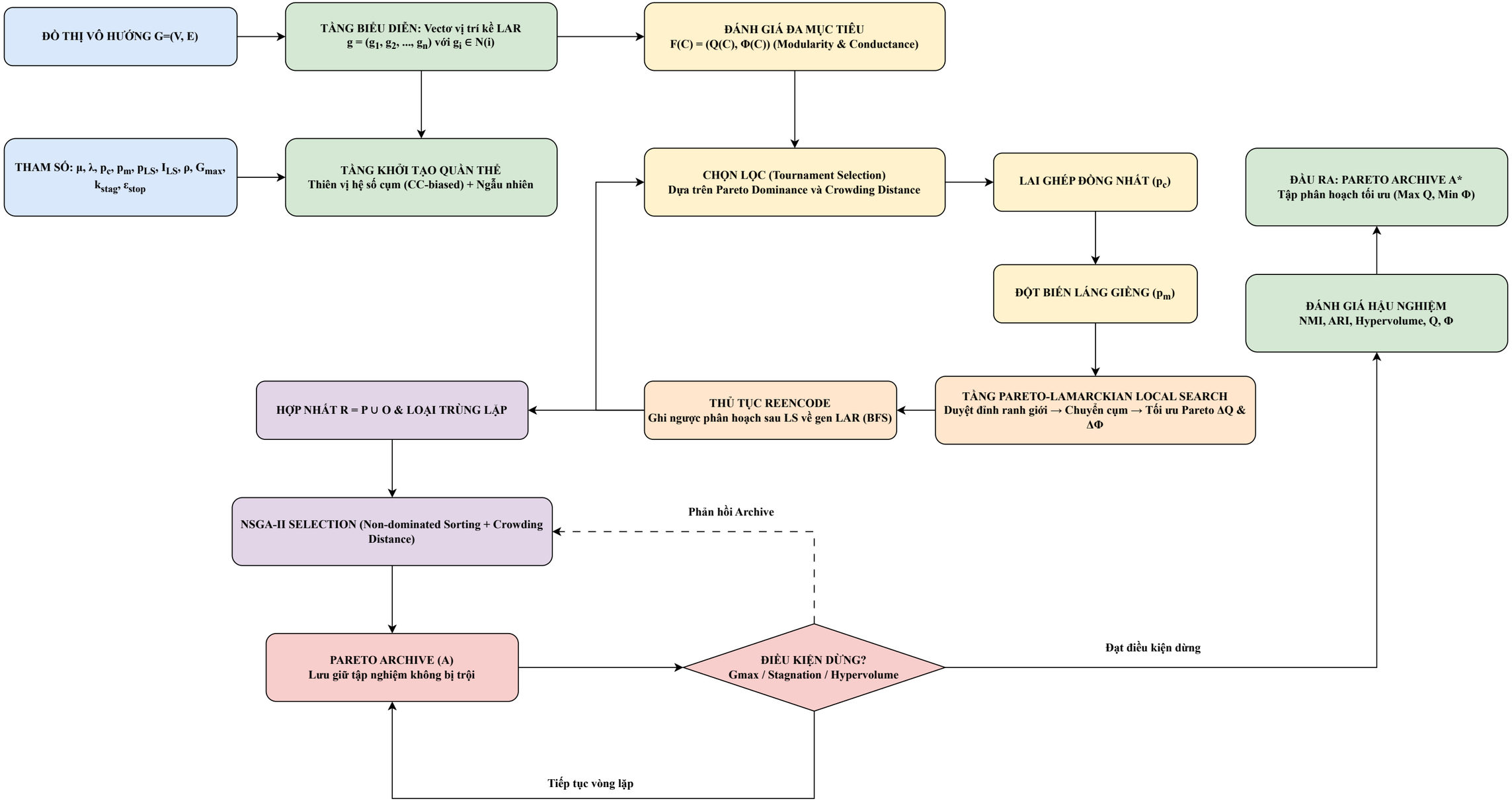

ĐỒ THỊ VÔ HƯỚNG G=(V, E)
TẦNG BIỂU DIỄN: Vectơ vị trí kề LAR
g = (g1, g2, ..., gn) với gi ∈ N(i)
ĐÁNH GIÁ ĐA MỤC TIÊU
F(C) = (Q(C), Φ(C)) (Modularity & Conductance)
THAM SỐ: μ, λ, pc, pm, pLS, ILS, ρ, Gmax, kstag, εstop
TẦNG KHỞI TẠO QUẦN THỂ
Thiên vị hệ số cụm (CC-biased) + Ngẫu nhiên
CHỌN LỌC (Tournament Selection)
Dựa trên Pareto Dominance và Crowding Distance
LAI GHÉP ĐỒNG NHẤT (pc)
ĐỘT BIẾN LÁNG GIỀNG (pm)
TẦNG PARETO-LAMARCKIAN LOCAL SEARCH
Duyệt đỉnh ranh giới → Chuyển cụm → Tối ưu Pareto ΔQ & ΔΦ
THỦ TỤC REENCODE
Ghi ngược phân hoạch sau LS về gen LAR (BFS)
HỢP NHẤT R = P ∪ O & LOẠI TRÙNG LẶP
NSGA-II SELECTION (Non-dominated Sorting + Crowding Distance)
PARETO ARCHIVE (A)
Lưu giữ tập nghiệm không bị trội
ĐIỀU KIỆN DỪNG?
Gmax / Stagnation / Hypervolume
Phản hồi Archive
Đạt điều kiện dừng
Tiếp tục vòng lặp
ĐÁNH GIÁ HẬU NGHIỆM
NMI, ARI, Hypervolume, Q, Φ
ĐẦU RA: PARETO ARCHIVE A*
Tập phân hoạch tối ưu (Max Q, Min Φ)